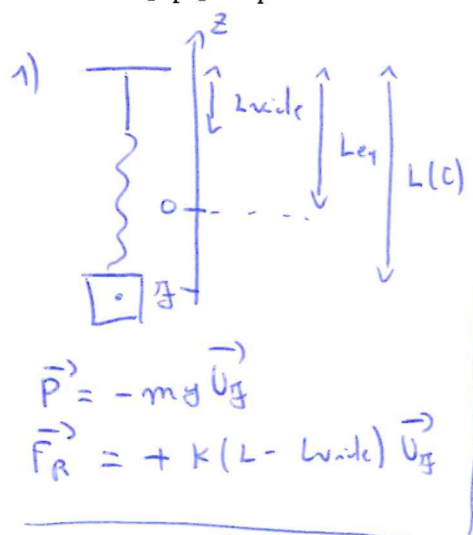


On considère une masse m suspendue à un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide L_{vide} .

L'axe O_z sera orienté vers le haut et on notera z la position de la masse. Les frottements sont négligés.

On prendra l'origine du repère à la position d'équilibre du ressort, cette longueur inconnue sera notée L_{eq} .

1. [1pt] Faire un schéma à un instant quelconque, y préciser $L(t)$, L_{eq} et L_{vide} *+ Bilan des forces*
2. [1pt] Exprimer $L(t)$ en fonction de z
3. [1pt] Exprimer L_{eq} en fonction des données du problème
4. [2pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement, la mettre sous forme canonique.
5. [1pt] Quelle est l'expression de la période (ou pseudo-période) ?
6. [3pt] À $t = 0$ on comprime le ressort d'une distance z_0 . *et on le lâche sans vitesse initiale.* En déduire l'expression de $z(t)$
7. [1pt] Esquissez l'allure de $z(t)$.



2) $L_{vide} = z = +L_{eq} - L(t) \Rightarrow \boxed{L(t) = L_{eq} - z}$

3) PFD statique : $-mg + k(L_{eq} - L_{vide}) = 0$
 $\Rightarrow \boxed{L_{eq} = \frac{mg}{k} + L_{vide}}$

4) $-mg + k(L - L_{vide}) = m\ddot{z}$
 $\Rightarrow -mg + k\left(\frac{mg}{k} - L_{vide} + L_{vide} - z\right) = m\ddot{z}$

$\Rightarrow m\ddot{z} + kz = 0 \Rightarrow \boxed{\ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0} \quad \ddot{z} + \omega_0^2 z = 0 \text{ avec } \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}}$

5) $T = 2\pi/\omega_0 = \boxed{2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = T}$

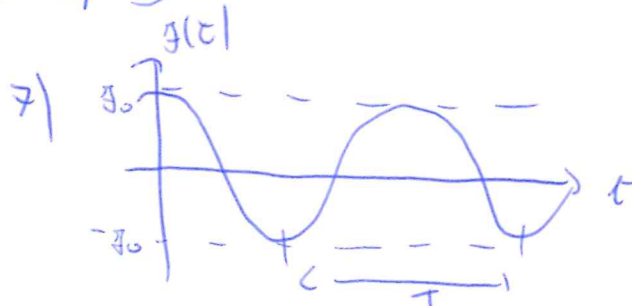
6) CI : $z(0) = +z_0, \quad \dot{z}(0) = 0$

On $z(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + 0$

$\Rightarrow \dot{z}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$

$\Rightarrow \boxed{z(t) = z_0 \cos(\omega_0 t)}$

$z(0) = z_0 = A$
 $\dot{z}(0) = 0 = B\omega_0 \Rightarrow B = 0$



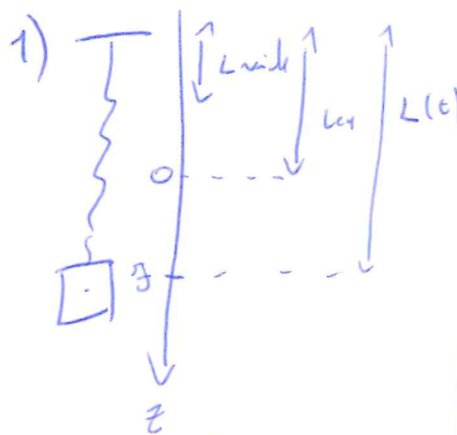


On considère une masse m suspendue à un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide L_{vide} .

L'axe O_z sera orienté vers le bas et on notera z la position de la masse. Les frottements sont négligés.

On prendra l'origine du repère à la position d'équilibre du ressort, cette longueur inconnue sera notée L_{eq} .

- [1pt] Faire un schéma à un instant quelconque, y préciser $L(t)$, L_{eq} et L_{vide} + ..
- [1pt] Exprimer $L(t)$ en fonction de z
- [1pt] Exprimer L_{eq} en fonction des données du problème
- [2pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement, la mettre sous forme canonique.
- [1pt] Quelle est l'expression de la période (ou pseudo-période) ?
- [3pt] À $t = 0$ on a $z = 0$ et on donne une vitesse initiale vers le haut de norme v_0 . En déduire l'expression de $z(t)$
- [1pt] Esquissez l'allure de $z(t)$.



$$\vec{P} = m\vec{g} \quad \vec{U}_g$$

$$\vec{F}_R = -K(L - L_{vide})\vec{U}_g$$

$$2) \quad \vec{g} = -L_{eq} + L \Rightarrow \boxed{L(t) = \vec{g} + L_{eq}}$$

$$3) \text{ PFD statique : } mg - K(L_{eq} - L_{vide}) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{L_{eq} = \frac{mg}{K} + L_{vide}}$$

$$4) \text{ PFD : } mg - K(L_{eq}(t) - L_{vide}) = m\ddot{g}$$

$$mg - K(\vec{g} + \frac{mg}{K} + L_{vide} - L_{vide}) = m\ddot{g}$$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{g} + \frac{K}{m} \vec{g} = 0} \quad \ddot{g} + \omega_0^2 \vec{g} = 0 \Rightarrow \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}}}$$

$$5) \quad T = \frac{2\pi}{\omega_0} \Rightarrow \boxed{T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}}$$

$$\vec{g}(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + 0$$

$$\dot{\vec{g}}(t) = -A \omega_0 \sin(\omega_0 t) + B \omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$6) \text{ CI : } \vec{g}(0) = -v_0 \quad | \quad \vec{g}(0) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{g}(0) = 0 = A \quad \dot{\vec{g}}(0) = -v_0 = B \omega_0 \Rightarrow \boxed{B = \frac{-v_0}{\omega_0}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{g}(t) = \frac{-v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)}$$

